

**Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди
Кафедра анатомії і фізіології людини імені професора
Я.Р. Синельникова**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету
природничої, спеціальної і
здоров'язбережувальної освіти
Сергій МИКИТЮК



«30» серпня 2025 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ
(назва навчальної дисципліни)

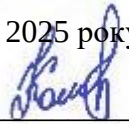
Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність	014 Середня освіта
Спеціалізація за наявності	014.06 Середня освіта (Хімія)
Освітня програма	Хімія та біологія в закладах освіти

Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми «Анатомія людини» затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол від «29» червня 2021 року №6.

Розробники програми: **Коц Віталій Павлович**, кандидат біологічних наук,
доцент, доцент кафедри анатомії і фізіології людини імені
професора Я.Р. Синельникова

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри анатомії і фізіології людини імені професора
Я.Р. Синельникова

протокол від «28» серпня 2025 року № 1

Завідувач (ка) кафедри 
(підпис)

Тетяна КОМІСОВА
(ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією факультету природничої, спеціальної і
здоров'язбережувальної освіти протокол від «29» серпня 2025 року №1

Голова 
(підпис)

Ірина ЛИКОВА
(ім'я та прізвище)

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання українська			
Кількість кредитів - 4	Галузь знань (шифр і назва) 01 Освіта/Педагогіка	Вид дисципліни (обов'язкова)	
	Спеціальність (шифр і назва) 014.06 Середня освіта (Хімія)		
Модулів – 3	Освітня програма (назва) Хімія та біологія в закладах освіти	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 3		II	
Загальна кількість годин – 120		Семестр	
		III	III
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4; самостійної роботи здобувача – 6.	Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)	Лекції	
		12 год.	4 год.
		Практичні, семінарські	
		0 год.	0 год.
		Лабораторні	
		36 год.	8 год.
		Самостійна робота	
		72 год.	108 год.
		Індивідуальні завдання: год.	
Форма контролю:			
іспит іспит			
Пререквізити навчальної дисципліни	Дисципліна «Анатомія людини» базується на основі первинних знань, які здобувач отримав, а саме: «біологія людини», «Цитологія», «Гістологія», «Хімія». Зазначені дисципліни є підготовчими для формування системи знань, умінь і навичок із навчальної дисципліни «Анатомія людини».		

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання 1:1,5
для заочної форми навчання 1:9

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення навчальної дисципліни: Анатомія - наука, яка вивчає зовнішню і внутрішню будову органів і систем організму, їх топографію (взаємне розташування органів по відношенню один до одного) та їх функціональне значення.

Метою вивчення навчальної дисципліни є: вивчити структурно-функціональні особливості організму людини, його органів та систем; розглянути організм, як єдине ціле, нерозривно пов'язане із зовнішнім середовищем, вивчити взаємодії форми і функції в філогенетичному та онтогенетичному аспектах.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

Теоретичні

- вивчити будову тіла людини, його складових – систем, органів та тканин, на основі сучасних досягнень макро- та мікро анатомії, фізіології, біології;
- в процесі вивчення анатомії людини розглянути індивідуальні, статеві та вікові особливості організму, включаючи пренатальний розвиток органів (органогенез); анатомо-топографічні взаємовідносини органів, їх рентген анатомію, показати варіанти мінливості органів;
- під час вивчення анатомії органів, систем органів та апаратів прищепити студентам системний підхід до розуміння будови організму в цілому, всебічно розкрити взаємозв'язок та взаємозалежність окремих частин організму;
- виробити у студентів наукове уявлення про взаємозалежність та єдність структури і функції органів людини, їх мінливості в процесі філогенезу та онтогенезу;
- показати взаємозв'язок організму в цілому з мінливими умовами середовища, вплив праці та соціальних умов на розвиток і будову організму, значення праці як одного з вирішальних факторів антропогенезу.

Практичні

- сприяти організації самостійної роботи;
- розвинути уміння студентів працювати на лабораторних заняттях.

3. ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОГРАМОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються *програмні компетентності*:

ІК. Здатність розв'язувати прикладні задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі освіти, що передбачає застосування теорій та методів предметної області.

ЗК 1. Володіння науковим світоглядом; знання основних теорій, концепцій, вчень, які формують наукову картину світу; вміння відстоювати власні наукові погляди.

ЗК 2. Здатність до використання знань та умінь, набутих у процесі вивчення предмету, у відносинах з контрагентами та під час обробки іншомовних джерел інформації.

ЗК 3. Здатність використання сучасних, у т.ч. інформаційних технологій, навички застосування програмних засобів.

СК 4. Знання біологічних понять, законів, концепцій, вчень теорії біології для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

СК 8. Здатність демонструвати знання механізмів підтримання гомеостазу біологічних систем, розкривати сутність біологічних явищ.

СК 9. Розуміння принципів клітинної організації біологічних об'єктів, структур і функцій клітинних органел, синтез органічних сполук в клітинах, етапи енергетичного обміну.

СК 11. Здатність аналізувати будову і принципи функціонування біоорганічних молекул (вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот, протеїнів, низькомолекулярних біологічно активних речовин), механізмів дії ферментів, загальні закономірності перетворень речовин та енергії в клітинах.

СК 14. Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних.

СК 15. Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких *програмових результатів навчання*:

ПРН 5. Використовувати основні закони і положення генетики, молекулярної біології, теорії еволюції. Вміти охарактеризувати живі організми й системи різного рівня з використанням методів сучасної біології.

ПРН 13. Аналіз принципів структурно-функціональної організації, механізмів регуляції та адаптації організмів, знання про основні закономірності формування, кількісну оцінку та стратегію збереження біологічного різноманіття, збільшення продуктивності й стійкості агроценозів та природних екосистем.

ПРН 14. Аналізувати структурно-функціональні організації біологічних систем та організмів на молекулярному рівні.

ПРН 15. Знати механізмів збереження, передачі та реалізації спадкової генетичної інформації та їхнє значення в еволюційних процесах.

ПРН 22. Вміти спілкуватися в діалоговому режимі з колегами та цільовою аудиторією, використовувати бібліотеки, інформаційні бази даних, інтернет-ресурси для пошуку необхідної інформації.

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1 семестр

МОДУЛЬ 1.

Змістовий модуль 1. Організм людини як єдине ціле. Опорно-руховий апарат. Кісткова система. М'язова система.

Тема 1.1. Вступ. Визначення анатомії. Її місце в системі біологічних наук. Галузі анатомії та її зв'язок з іншими науками та значення анатомії людини для формування вчителя біології. Історичний нарис розвитку вітчизняної анатомії (М.І.Пирогов, П.Ф. Лесгафт, В.П. Вороб'йов, В.П.Тонков).

Тема 1.2. Рівні організації організму людини. Структурні рівні організації організму людини (клітини, тканини, органи, системи органів). Будова клітин організму людини. Форма клітин. Хімічний склад клітин. Поділ клітин. Спадковий апарат клітини. Розвиток організму людини. Зародкові листки та їх похідні. Класифікація тканин в залежності від особливостей їх будови, форми, розвитку та функції. Епітеліальна тканина, її різновиди, будова і функції. Сполучна тканина, її різновиди, будова і функції. Хрящова і кісткова тканини, їх різновиди, будова і функції. Гладенька і поперечносмугаста м'язова тканина, її будова і функції. Нервова тканина, її будова та функції.

Тема 1.3. Загальна характеристика опорно-рухового апарату. Кісткова система. Функції скелета людини. Будова кісток. Компактна і губчаста речовина кісток. Будова остеону. Будова і функції окістя. Розвиток і ріст кісток. Хімічний склад кісток. Вікові особливості будови кісток. Класифікація кісток (приклади). Будова черепа. Характеристика кісток мозкового черепа. Характеристика кісток лицевого черепа. Будова мозкової порожнини (склепіння і основа мозкового черепа). Будова очної, носової і ротової порожнин. З'єднання кісток черепа. Вікові особливості будови черепа. Будова хребта. Основні відділи хребта. Будова хребця. Особливості будови хребців шийного, грудного, поперекового і крижового відділу хребта. Будова грудної клітки. Характеристика грудини, ребер і грудних хребців. Будова скелету верхньої кінцівки. Будова скелету нижньої кінцівки. Вікові і статеві особливості скелету людини.

Тема 1.4. З'єднання кісток. Види з'єднання кісток. Характеристика безперервних з'єднань. Будова суглоба. Обов'язковий та допоміжний апарати суглобів. Класифікація суглобів за складністю будови і формою (приклади). З'єднання хребців між собою. Атлanto-потиличний і атлanto-осьовий суглоби. З'єднання ребер з грудиною і хребцями. Грудинно-ключичний суглоб. Плечовий суглоб. Ліктювий суглоб. З'єднання кісток передпліччя. Промене-зап'ястковий суглоб. З'єднання кісток кисті. З'єднання кісток таза. Кульшовий суглоб. Колінний і гомілковостопний суглоби. З'єднання кісток стопи. Склепіння стопи.

Тема 1.5. М'язова система. Будова поперечно-смугастих м'язів. Будова скелетного м'яза. Фасції. Допоміжний апарат м'язів. Класифікація м'язів за будовою і формою. Поверхневі м'язи спини, їх будова, топографія та функції. Глибокі м'язи спини, їх будова, топографія та функції. М'язи грудей, їх будова. Топографія та функції. Діафрагма, її будова, топографія і функції. М'язи живота,

їх будова, топографія та функції. Піхва прямого м'яза живота, біла лінія живота. Пахвинний канал

М'язи шиї, їх будова, топографія та функції. М'язи голови, їх будова, топографія та функції. М'язи плечового поясу, їх будова, топографія та функції. М'язи плеча, їх будова, топографія та функції. Передня група м'язів передпліччя, їх будова, топографія та функції. Задня група м'язів передпліччя, їх будова, топографія та функції. М'язи кисті, їх будова, топографія та функції. М'язи тазу, їх будова, топографія та функції. Передня група м'язів стегна, їх будова, топографія та функції. Внутрішня група м'язів стегна, їх будова, топографія та функції. Задня група м'язів стегна, їх будова, топографія та функції. Передня і зовнішня групи м'язів гомілки, їх будова, топографія та функції. Задня група м'язів гомілки, їх будова, топографія та функції. М'язи стопи, їх будова, топографія та функції.

МОДУЛЬ 2.

Змістовий модуль 2. Внутрішні органи. Серцево-судинна система.

Тема 2.1. Загальна характеристика травної системи. Очеревина, її будова і топографія. Загальна характеристика органів травної системи. Порожнина рота, будова стінок. М'яке піднебіння. Зів. Анатомічні частини зуба. Постійні і молочні зуби; групи зубів і їхні відмінні ознаки. Язик, його будова, кровопостачання і іннервація. Слинні залози, їх топографія, протоки і функції. Глотка, її топографія і будова. Стравохід і шлунок, їхні частини, будова, топографія і функції. Тонкий кишечник, його будова, функції і кровопостачання. Дванадцятипала кишка, її будова, топографія, функції і кровопостачання. Товста кишка, її відділи, будова, топографія і кровопостачання. Печінка і жовчний міхур, їх будова, топографія і кровопостачання. Підшлункова залоза, її топографія, будова і функції.

Тема 2.2. Загальна характеристика дихальної системи. Загальна характеристика дихальної системи. Будова і функції носової порожнини. Будова. Топографія і функції гортані. Трахея, бронхи, їх будова, топографія і функції. Легені, їх будова і топографія. Плевра, її топографія, будова і функції. Органи, що знаходяться в середостінні.

Тема 2.3. Загальна характеристика видільної системи. Будова нирок, їх топографія і функції. Будова нефрону. Сечоводи, сечовий міхур, сечівник, їх будова і топографія, статеві відмінності.

Тема 2.4. Загальна характеристика статеві системи. Загальна характеристика чоловічої статеві системи. Загальна характеристика жіночої статеві системи. Внутрішні статеві органи чоловіка. Внутрішні статеві органи жінок. Їх будова і топографія.

Тема 2.5. Загальна характеристика кровоносної системи. Будова серця. Загальна характеристика кровоносної системи. Будова стінок артерій і вен. Серце, його будова і топографія. Камери і стінки серця. Кровопостачання й іннервація

серця. Провідна система серця. Велике і мале кола кровообігу.

Тема 2.6. Характеристика артеріальної системи. Аорта, її частини, основні гілки і топографія. Сонна артерія: загальна, зовнішня і внутрішня. Їх топографія, гілки й області кровопостачання. Кровопостачання головного мозку. Кровопостачання й іннервація органів і стінок грудної порожнини. Черевна аорта, її топографія і гілки (парні і непарні). Артерії верхньої кінцівки. Артерії нижньої кінцівки.

Тема 2.7. Венозна та лімфатична системи. Система верхньої порожньої вени. Вени голови і верхньої кінцівки. Система нижньої порожньої вени. Вени нижньої кінцівки. Вени черевної порожнини. Ворітна вена. Особливості кровообігу плода. Загальний огляд будови органів лімфатичної системи. Головні лімфатичні протоки, їхня будова і топографія.

МОДУЛЬ 3.

Змістовий модуль 3. Будова нервової системи і аналізаторів.

Тема 3.1. Характеристика центральної нервової системи. Загальна характеристика нервової системи. Будова, види і функції нейронів. Спинний мозок, його загальна будова, топографія і функції. Будова спинномозкового сегменту. Похідні ромбовидного мозку. Довгастий мозок, міст, їх топографія і будова. Мозочок, його будова, топографія і зв'язки з іншими відділами головного мозку. Будова середнього мозку. Будова проміжного мозку. Будова кінцевого мозку. Борозни, звивини і частки півкуль головного мозку.

Шлуночки головного мозку. Оболонки головного і спинного мозку. Сіра речовина головного мозку, її топографія і функціональне значення. Біла речовина головного мозку, мозолисте тіло, їх топографія і функціональне значення.

Тема 3.2. Характеристика периферичної нервової системи. Загальна характеристика черепно-мозкових нервів за складом і функціями. Розташування ядер черепно-мозкових нервів; місця виходу нервів з мозку. Будова спинномозкових нервів. Грудні спинномозкові нерви, їх топографія й область іннервації. Шийне сплетіння, його утворення, гілки й область іннервації. Плечове сплетіння, його утворення, гілки й область іннервації. Поперекове сплетіння, його гілки й області іннервації. Крижове сплетіння, його утворення, топографія нервів і області іннервації. Будова симпатичного відділу вегетативної нервової системи. Будова парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи. Загальна характеристика провідних шляхів. Характеристика чутливих провідних шляхів. Характеристика рухових провідних шляхів.

Тема 3.3. Будова аналізаторів. Вчення І.П. Павлова про аналізатори. Основні ланки аналізатора. Будова шкіри. Шляхи, що проводять шкірну чутливість. Будова зорового аналізатора. Зоровий шлях. Будова слухового аналізатора. Слуховий шлях. Характеристика аналізаторів нюху і смаку. Руховий і вестибулярний аналізатори.

Тема 3.4. Залози внутрішньої секреції. Загальна характеристика залоз внутрішньої секреції, їх будова і топографія. Топографія і кровопостачання щитоподібної і прищитоподібних залоз. Будова епіфізу і гіпофізу. Гормони гіпофізу. Будова загруднинної залози, надниркових залоз. Залози змішаної секреції (підшлункова і статеві).

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						заочна форма					
	Усього	у тому числі					Усього	у тому числі				
		Аудиторні	Лекції	Практичні (семінарські)	Лабораторні	Самостійна робота		Аудиторні	Лекції	Практичні (семінарські)	Лабораторні	Самостійна робота
Модуль 1.												
Змістовий модуль 1. Організм людини як єдине ціле. Опорно-руховий апарат. Кісткова система. М'язова система.												
Тема 1.1. Вступ.	3	1	1			2	3				3	
Тема 1.2. Рівні організації організму людини.	4	2			2	2	4				4	
Тема 1.3. Загальна характеристика опорно-рухового апарату. Кісткова система.	16	6	2		4	10	18	2	1		16	
Тема 1.4. З'єднання кісток	4	2			2	2	4				4	
Тема 1.5. М'язова система.	15	5	1		4	10	17	2	1		15	
Разом за модулем 1	42	16	4		12	26	46	4	2		42	
Модуль 2.												
Змістовий модуль 2. Внутрішні органи. Серцево-судинна система.												
Тема 2.1. Загальна характеристика травної системи.	7	3	1		2	4	7	1			6	
Тема 2.2. Загальна характеристика дихальної системи.	6	2			2	4	6				6	
Тема 2.3. Загальна характеристика видільної системи.	7	3	1		2	4	6	1			5	
Тема 2.4. Загальна характеристика статевої системи.	6	2			2	4	6				6	
Тема 2.5. Загальна характеристика кровоносної системи. Будова серця.	8	4	2		2	4	7	2	1		5	
Тема 2.6. Характеристика артеріальної системи.	6	2			2	4	6	1			5	
Тема 2.7. Венозна та лімфатична системи.	6	2			2	4	6				6	

Разом за модулем 2	46	18	4		14	28	44	5	1		4	39
Модуль 3.												
Змістовий модуль 3. Будова нервової системи і аналізаторів.												
Тема 3.1. <i>Характеристика центральної нервової системи.</i>	12	6	2		4	6	12	2	1		1	10
Тема 3.2. <i>Характеристика периферичної нервової системи.</i>	6	2			2	4	6					6
Тема 3.3. <i>Будова аналізаторів.</i>	7	3	1		2	4	6					6
Тема 3.4. <i>Залози внутрішньої секреції.</i>	7	3	1		2	4	6	1			1	5
Разом за модулем 3	32	14	4		10	18	30	3	1		2	27
Усього:	120	48	12		36	72	120	12	4		8	108

5.1. Теми лекцій

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Визначення анатомії як науки.	1
2.	Загальна характеристика опорно-рухового апарату.	2
3.	Загальна характеристика м'язової системи.	1
4.	Загальна характеристика внутрішніх органів. Травна система.	1
5.	Загальна характеристика видільної системи	1
6.	Загальна характеристика серцево-судинної системи	2
7.	Нервова система. Будова спинного мозку	2
8.	Будова аналізаторів	1
9.	Залози внутрішньої секреції	1
	<i>Разом</i>	12

5.2. Теми практичних занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	<i>Разом</i>	

5.3. Теми семінарських занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	<i>Разом</i>	

5.4. Теми лабораторних занять

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Будова клітин і тканин організму людини	2
2.	Скелет тулуба	1
3.	Скелет голови	1
4.	Скелет верхніх кінцівок та скелет нижніх кінцівок	2
5.	З'єднання кісток різних відділів скелету.	2
6.	М'язи голови та шиї	1
7.	М'язи спини, м'язи грудей і живота	1
8.	М'язи верхніх кінцівок та м'язи нижніх кінцівок	2
9.	Травна система	2
10.	Дихальна система	2
11.	Сечовидільна система.	2
12.	Статева система.	2
13.	Будова серця	2
14.	Артеріальна система	2
15.	Венозна система та лімфатична система. Особливості кровообігу плода.	2
16.	Будова головного мозку	2
17.	Будова спинного мозку.	2
18.	Черепно-мозкові нерви. Спинномозкові нерви. Вегетативна НС. Провідні шляхи.	2
19.	Орган зору. Будова шкіри. Орган слуху, нюху, смаку.	2
20.	Залози внутрішньої секреції	2
	<i>Разом</i>	36

5.5. Самостійна робота

№ п/п	Назва теми / розділу	Форми роботи	Критерії оцінювання	Кількість годин
----------	----------------------	--------------	------------------------	--------------------

1.	Історичний нарис розвитку анатомії (М.І.Пирогов, П.Ф. Лесгафт, В.П. Вороб'йов, В.П.Тонков).	Підготувати доповідь про досягнення сучасної анатомії.	0,5 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 1)	2
2.	Будова клітин організму людини. Форма клітин. Поділ клітин. Види епітелію. Види сполучної тканини.	Підготувати конспект за зазначеною темою.	0,5 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 1)	2
3.	Вікові і статеві особливості будови кісток тулуба. Вигини хребта. Види постави. Сколіози. Вікові особливості будови черепа. Будова очної, носової і ротової порожнин. Характеристика кісток черепа. Склепіння стопи. Поняття про плоскостопість.	Підготувати доповідь за зазначеною темою	0,5 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 2, №3)	10
4.	Анатомічна характеристика основних суглобів кінцівок.	Підготувати конспект за зазначеною темою.	0,5 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 4)	2
5.	Складання таблиці “М’язи спини (поверхневі та глибокі)”. Складання таблиці “М’язи грудей і живота”. Визначити дихальні м’язи (м’язи вдиху і видиху) Складання таблиці “М’язи верхніх кінцівок”. Складання таблиці “М’язи нижніх кінцівок”.	Скласти таблиці.	0,5 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 5, №6)	10
6.	Очеревина, її будова і топографія. Підшлункова залоза, її топографія, будова і функції.	Підготувати конспект за зазначеною темою.	0,5 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 7)	4
7.	Органи, що знаходяться в середостінні.	Підготувати доповідь за зазначеною темою	0,5 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 8)	4
8.	Статеві відмінності органів видільної системи.	Підготувати конспект за зазначеною темою.	0,5 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 9)	4
9.	Топографія чоловічої і жіночої статеві системи.	Підготувати конспект за	0,5 бали (надається для	4

		зазначеною темою.	перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 10)	
10.	Загальна характеристика будови стінок артерій і вен.	Підготувати доповідь за зазначеною темою.	0,5 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 11)	4
11.	Кровопостанання й іннервація серця. Провідна система серця. Кровопостанання головного мозку.	Підготувати конспект за зазначеною темою.	0,5 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 12)	4
12.	Схема розташування головних протоків лімфатичної системи.	Скласти схему.	0,5 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 13)	4
13.	Будова кори головного мозку. Базальні ганглії кінцевого мозку. Шлуночки головного мозку. Оболонки головного і спинного мозку.	Підготувати конспект за зазначеною темою.	0,5 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 14, №15)	6
14.	Ядра черепно-мозкових нервів, місця їх виходу з основи мозку.	Підготувати доповідь за зазначеною темою.	0,5 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 16)	4
15.	Аналізатори нюху і смаку. Руховий і вестибулярний аналізатори.	Підготувати конспект за зазначеною темою.	0,5 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 17)	4
16.	Дати характеристику топографії і будови залоз внутрішньої секреції. Описати їх гормони.	Підготувати конспект за зазначеною темою.	0,5 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 18)	4
	Разом			72

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Словесні методи (лекція, дискусія, співбесіда, інструктаж);

Практичні методи (лабораторні заняття);

Наочні методи (метод ілюстрацій і метод демонстрацій, спостережень);

Робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, рецензування, складання реферату);

Відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані);

Самостійна робота (виконання завдань, форми яких наведені вище у таблиці);

Індивідуальна науково-дослідна робота (завдання) здобувачів вищої освіти;

Інтерактивні.

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та високої диференціації.

7.1. Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова Оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7.2. Види контролю

В умовах кредитної системи навчання контроль успішності здобувачів вищої освіти з кожної навчальної дисципліни поділяється на вхідний (попередній), поточний (тематичний), модульний та підсумковий (семестровий контроль, підсумкову атестацію) контроль.

Вид діяльності здобувача	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2		Модуль 3	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Відвідування лекцій	1	2	2	2	2	2	1
Лабораторна робота (в тому числі допуск, виконання, захист)	1,5	6	9	7	10,5	5	7,5
Виконання завдань для самостійної роботи	0,5	5	2,5	7	3,5	4	2
Виконання модульної роботи	1	7	7	7	7	6	6
Разом			20,5		23		16,5
Максимальна кількість балів 60							
Екзамен 40							

8. ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ

1. Вивчення історії розвитку анатомії. (Історичний нарис розвитку анатомії. Роботи М.І.Пирогова, В.П. Вороб'йова, В.П.Тонкова. П.Ф. Лесгафт як анатом і основоположник науки про фізичне виховання. Значення його праць для теорії і практики фізичного виховання).
2. Методи анатомічних досліджень. (Розгляд методів, що використовує сучасна анатомія для детального вивчення органів і систем організму людини, створення музеїв, наочних посібників).
3. Рівні організації організму людини (Клітинний, тканинний, органний та системний рівні. Будова клітин організму. Їх хімічний склад. Поділ клітин. Спадковий апарат клітини. Основні види тканин. Поняття про органи та системи організму).
4. Функціональна характеристика кісткової системи (Будова кісток, кісткова тканина. Ріст і розвиток кісток, їх хімічний склад. Основні властивості кісток, що забезпечують виконання функцій скелета. Класифікація кісток).
5. Функціональна характеристика системи сполучень кісток. (Види сполучень кісток. Характеристика і приклади безперервних сполучень, їх рухливість, вікові зміни. Будова і функції переривчастих сполучень. Рухливість в суглобах. Класифікація суглобів).
6. Взаємозв'язок форми і функції на прикладі суглобів організму людини (Будова суглоба. Основний і допоміжний апарат суглобів. Форма і функції суглобів тулуба і кінцівок. Осі обертання й можливі рухи в суглобах).
7. Амортизаційні властивості скелету людини (Характеристика будови хрящової тканини. Види хрящів. Будова і значення суглобових хрящів, міжхребцевих дисків, допоміжних хрящових утворень суглобів. Вигини хребта. Склепіння стопи).
8. Вікові і статеві особливості опорно-рухового апарату (Вивчення вікових змін кісткової системи, сполучень кісток і м'язової системи. Статеві відмінності в будові цих систем).
9. Класифікація м'язів. Взаємозв'язок форми і функції на прикладі м'язової системи (Надати характеристику будови скелетних м'язів, їх класифікацію за формою, напрямком розташування волокон та іншими ознаками).
10. Загальна характеристика і вікові особливості травної системи (Розкрити особливості будови органів травної системи у зв'язку з виконуваними ними функціями. Розкрити будову і функції травних залоз (великих і дрібних).
11. Загальна характеристика і вікові особливості дихальної системи (Розкрити особливості будови органів дихальної системи у зв'язку з виконуваними ними функціями).
12. Загальна характеристика будови серцево-судинної системи. Будова серця. (Дати характеристику загальній будові артерій і вен організму людини. Види артерій і вен. Будова серця. Кровообігання серця. Провідна система серця).
13. Знання розташування судин венозної та лімфатичної системи – основа правильного виконання масажу. (Будова венозної та лімфатичної системи).

- Розташування поверхневих вен. Топографія лімфатичних протоків. Будова стінок вен і лімфатичних судин. Будова лімфатичних вузлів).
14. Будова і функції залоз внутрішньої секреції. (Дати характеристику топографії і будови залоз внутрішньої секреції. Описати їх гормони. Дати коротку функціональну характеристику впливу гормонів на стан організму, процеси росту і розвитку при гіпер- та гіпофункції залоз).
 15. Будова центральної нервової системи. (Дати характеристику будови і розвитку спинного і головного мозку. Визначити основні відділи. Оболонки мозку. Шляхи циркуляції спинномозкової рідини, її значення).
 16. Загальна будова периферичної нервової системи (Надати характеристику нервів, що відходять від головного і спинного мозку. Дати характеристику черепно-мозкових та спинномозкових нервів, вегетативної нервової системи).
 17. Загальна характеристика аналізаторів. Зоровий аналізатор. (Розглянути будову аналізаторів за І.П. Павловим, розглянути особливості будови кожної ланки аналізаторів. Дати характеристику зорового аналізатора).

9. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

- 1.Визначення анатомії як науки. Її місце в системі біологічних наук.
- 2.Значення вивчення анатомії в підготовці вчителя біології.
- 3.Історія розвитку анатомії як науки. Значення праць М.І.Пирогова, П.Ф.Лесгафта, В.П.Вороб'йова, В.П.Тонкова та ін.
- 4.Основні методи анатомічних досліджень.
- 5.Рівні організації організму людини (клітини, тканини, органи, системи органів)
- 6.Зародкові листки та їх похідні.
- 7.Розвиток і будова кісток. Окістя, його будова і роль. Вікові особливості будови кісток.
- 8.Хребет, його частини і будова. Вікові особливості будови хребта
- 9.Особливості будови хребців шийного, грудного, поперекового і крижового відділу хребта.
- 10.Редра, грудина, грудна клітка в цілому.
- 11.Скелет вільної верхньої кінцівки.
- 12.Скелет плечового і тазового поясів.
- 13.Скелет вільної нижньої кінцівки.
- 14.Череп, його поділення на частини. Вікові особливості будови черепа.
- 15.Кістки мозкового черепа.
- 16.Кістки лицевого черепа.
- 17.Топографія кісток черепа. Склепіння і основа мозкового черепа.
- 18.Особливості будови очної, носової і ротової порожнин.
- 19.Види з'єднання кісток.

- 20.Будова суглоба. Основний і допоміжний апарат суглоба. Фактори, які утримують суглобові поверхні в з'єднанні.
- 21.Класифікація суглобів. Види суглобів за осями руху.
- 22.З'єднання хребців. Атланта-потиличне і атланта-осьове з'єднання.
- 23.З'єднання ребер з грудиною і хребцями. З'єднання кісток черепа.
- 24.Грудинно-ключичний суглоб. Плечовий суглоб.
- 25.Ліктьовий суглоб. З'єднання кісток передпліччя. Промене-зап'ястковий суглоб.
- 26.З'єднання кісток кисті.
- 27.З'єднання кісток таза. Кульшовий суглоб.
- 28.Колінний і гомілковостопний суглоби.
- 29.З'єднання кісток стопи.
- 30.Будова м'яза як органа. Допоміжний апарат м'язів.
- 31.М'язи спини, їх топографія і функції.
- 32.М'язи грудей, їх топографія і функції.
- 33.Діафрагма, її топографія, іннервація, кровопостачання, функція.
- 34.М'язи живота, їх топографія і функції.
- 35.Біла лінія живота. Піхва прямого м'яза живота. Пахвинне кільце, пахвинний канал.
- 36.М'язи голови, їх топографія і функції.
- 37.М'язи шиї, їх топографія і функції.
- 38.М'язи плечового поясу і плеча, їх топографія і функції.
- 39.М'язи передпліччя і кисті, їх топографія і функції.
- 40.М'язи таза, їх топографія і функції.
- 41.М'язи стегна, їх топографія і функції.
- 42.М'язи гомілки, їх топографія і функції.
- 43.М'язи стопи, їх топографія і функції.
- 44.Загальна характеристика травної системи.
- 45.Порожнина рота, будова стінок. М'яке піднебіння, зів.
- 46.Анатомічні частини зуба. Групи зубів, їх характерні особливості. Молочні зуби, їх будова і строки прорізування. Постійні зуби.
- 47.Язик, його будова і функції.
- 48.Слинні залози, їх топографія, протоки і функції.
- 49.Глотка, її будова і топографія.
- 50.Стравохід і шлунок, основні частини, будова і топографія.
- 51.Тонка кишка, її частини, будова і кровопостачання.
- 52.Товста кишка, її відділи, будова, топографія, кровопостачання.
- 53.Печінка і жовчний міхур. Їх будова і топографія. Кровоносна система печінки.
- 54.Підшлункова залоза, її будова і топографія.
- 55.Очеревина, її будова і топографія.

56. Загальна характеристика дихальної системи.
57. Гортань, трахея, бронхи, їх будова, топографія, функція.
58. Легені, їх будова, топографія.
59. Середостіння, його границі. Органи, які розташовані в середостінні.
60. Плевра, її топографія і будова.
61. Загальна характеристика видільної системи.
62. Будова нирки, її топографія і функції.
63. Сечоводи, сечовий міхур, їх будова, топографія.
64. Сечовидільний канал чоловіків, його будова і топографія.
65. Загальна характеристика чоловічої статеві системи.
66. Загальна характеристика жіночої статеві системи.
67. Внутрішні статеві органи чоловіка.
68. Внутрішні статеві органи жінок.
69. Яєчники, матка, маточні труби. Їх будова і топографія.
70. Особливості будови стінок кровоносних судин.
71. Серце, його будова. Камери і стінки серця.
72. Кровообіг і іннервація, провідна система серця.
73. Великий і малий кола кровообігу.
74. Аорта, її частини, гілки і топографія.
75. Сонна артерія, її топографія і гілки.
76. Грудна аорта, її топографія і гілки.
77. Черевна аорта, її топографія і гілки (парні і непарні).
78. Артерії верхньої кінцівки.
79. Артерії нижньої кінцівки.
80. Система верхньої порожнистої вени. Вени верхньої кінцівки.
81. Система нижньої порожнистої вени. Ворітна вена.
82. Особливості кровообігу плода. Плацента.
83. Загальний огляд лімфатичної системи.
84. Головні лімфатичні протоки, їх будова і топографія.
85. Загальна характеристика нервової системи.
86. Будова нервової тканини. Види нейронів.
87. Спинний мозок, його будова і топографія.
88. Будова спинномозкового сегменту.
89. Похідні ромбовидного мозку. Довгастий мозок, міст, їх топографія і будова.
90. Мозочок, його будова, топографія, зв'язок з іншими відділами головного мозку.
91. Четвертий шлуночок. Середній мозок. Похідні проміжного мозку.
92. Третій шлуночок мозку. Похідні кінцевого мозку.
93. Борозни і звивини півкуль головного мозку.
94. Сіра речовина головного мозку.

- 95.Мозолисте тіло, передня і задня спайки.
- 96.Біла речовина головного мозку. Характеристика провідних шляхів.
- 97.Кровопостачання головного мозку. Оболонки головного мозку.
- 98.Вегетативна нервова система.
- 99.Симпатичний і парасимпатичний відділи вегетативної нервової системи.
- 100.Черепно-мозкові нерви, місця їх виходу із основи мозку і з черепа.
- 101.III, IV і VI пара черепних нервів.
- 102.V, VII, IX, X пара черепних нервів.
- 103.XI, XII пара черепних нервів.
- 104.Шийне сплетіння, його утворення, гілки і область іннервації.
- 105.Плечове сплетіння, його утворення, гілки і область іннервації.
- 106.Грудні спинномозкові нерви, їх топографія, область іннервації.
- 107.Поперекове сплетіння, його гілки, область іннервації.
- 108.Крижове сплетіння, його гілки і область іннервації.
- 109.Вчення І.П.Павлова про аналізатори. Основні ланки аналізатора.
- 110.Шкіра, її будова. Чутливі провідні шляхи.
- 111.Орган зору, зоровий шлях.
- 112.Орган слуху. Слуховий шлях.
- 113.Орган нюху і смаку.
- 114.Загальна характеристика залоз внутрішньої секреції, їх будова і топографія.

10.МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-методичні комплекси дисциплін: конспекти лекцій, програма курсу, структурно-логічна схема вивчення дисципліни, тексти лабораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. Здобувачі мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять, силабусів навчальних дисциплін.

Лекційні заняття проводяться в аудиторії 116, яка оснащена мультимедійним проектором Epson EB-S92 - основне призначення для презентацій; ноутбуком HP 630 - основне призначення для презентацій. Під час лекцій використовуються мультимедійні презентації, демонструються навчальні фільми.

Лабораторні роботи проводяться в лабораторії 107, яка оснащена мультимедійним проектором Epson EB-S92 - основне призначення для презентацій; ноутбуком HP 630 - основне призначення для презентацій. Під час лабораторних робіт використовується мультимедійна презентація, ілюстративні матеріали (вологі препарати органів людського тіла, таблиці, муляжі, препарати кісток, атласи, схеми), а також відеоматеріали. Під час лабораторних робіт кожен студент оснащений муляжами та препаратами, передбачених робочою програмою дисципліни. Для виконання лабораторних робіт кожен студент отримує лабораторно-методичні вказівки до виконання лабораторних робіт.

11.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

11.1. Базова

1. Коц В.П., Коц С.М. Вікова фізіологія та шкільна гігієна. Навчальний посібник. ХНПУ імені Г.С. Сковороди - Харків. - 2017. - 308 с.
2. Коц В.П., Коц С.М. Вікова фізіологія та вища нервова діяльність. Навчальний посібник. ХНПУ імені Г.С. Сковороди - Харків. - 2019. - 288 с.
3. Коц В.П., Коц С.М. Анатомія людини. Навчальний посібник ХНПУ імені Г.С. Сковороди - Харків. - 2022. – 336 с.
4. Коц В.П., Коц С.М. Вікова анатомія та фізіологія людини. Навчальний посібник. ХНПУ імені Г.С. Сковороди - Харків. - 2022. – 300 с.
5. Коц В.П., Коц С.М. Словник анатомічних термінів. ХНПУ імені Г.С. Сковороди - Харків. - 2022. – 402 с.
6. Коц В.П., Коц С.М. Фізіологія людини. Навчальний посібник. ХНПУ імені Г.С. Сковороди - Харків. - 2022. – 380 с.
7. Коц В.П., Коц С.М. Словник фізіологічних термінів. ХНПУ імені Г.С. Сковороди - Харків.- Т. 1. - 2023. – 440 с.
8. Коц В.П., Коц С.М. Словник фізіологічних термінів. ХНПУ імені Г.С. Сковороди - Харків.- Т. 2. - 2023. – 402 с.

11.2. Допоміжна

1. Анатомія людини: підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредит. : в 3 т. Т. 1 / І. І. Бобрик, В. Г. Ковешніков, В. І. Лузін, О. Ю. Роменський; під ред. В. Г. Ковешнікова. – Луганськ: Шико, 2005. – 328 с.
2. Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк Я.І. Анатомія людини. — Нова книга, 2009. — Т. 1—3.
3. Коляденко, Г. І. Анатомія людини: підручник для студ. природничих спец. вищ. пед. навч. закл. / Г. І. Коляденко. – 7-ме вид. – Київ : Либідь, 2018. – 384 с.
4. Свиридов О.І. Анатомія людини. Київ, Вища школа, 2001.- 400с.

11.3. Інформаційні ресурси

1. Електронні аласи “Атлас Воробйова”, “Великий анатомічний атлас”
 2. Електронний підручник “Анатомія людини” під редакцією Сапіна М.Р.
 3. Електронні аласи 3 томи «Атлас анатомії людини» під редакцією Синельникова Р.Д.
- .